

Лабораторная работа №4

Основы информационной безопасности

Краснова Камилла Геннадьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	12
5	Список литературы. Библиография	13

Список иллюстраций

3.1	определение атрибута	8
3.2	Изменение прав доступа	8
3.3	Попытка	8
3.4	Установка прав	8
3.5	Проверка	9
3.6	Дозапись	9
3.7	удаление	9
3.8	изменение	9
3.9	изменение прав	9
3.10	Снятие прав	10
3.11	удачная попытка	10
3.12	Неудачная попытка	10
3.13	Добавление атрибута	10
3.14	запрет	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

2 Теоретическое введение

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

Расширенные атрибуты файлов Linux представляют собой пары имя:значение, которые постоянно связаны с файлами и каталогами, подобно тому как строки окружения связаны с процессом. Атрибут может быть определен или не определен. Если он определен, то его значение может быть или пустым, или не пустым. [2]

Расширенные атрибуты дополняют обычные атрибуты, которые связаны со всеми inode в файловой системе (т. е., данные stat(2)). Часто они используются для предоставления дополнительных возможностей файловой системы, например, дополнительные возможности безопасности, такие как списки контроля доступа (ACL), могут быть реализованы через расширенные атрибуты. [3]

Установить атрибуты:

- `chattr filename`

Значения:

- `chattr +a #` только добавление. Удаление и переименование запрещено;

- `chattr +A` # не фиксировать данные об обращении к файлу
- `chattr +c` # сжатый файл
- `chattr +d` # неархивируемый файл
- `chattr +i` # неизменяемый файл
- `chattr +S` # синхронное обновление
- `chattr +s` # безопасное удаление, (после удаления место на диске перепи-
сывается нулями)
- `chattr +u` # неудаляемый файл
- `chattr -R` # рекурсия

Просмотреть атрибуты:

- `lsattr filename`

Опции:

- `lsattr -R` # рекурсия
- `lsattr -a` # вывести все файлы (включая скрытые)
- `lsattr -d` # не выводить содержимое директории

3 Выполнение лабораторной работы

В учетной записи guest определяю расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1(рис. 3.1).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ lsattr dir2/file1
----- dir2/file1
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 3.1: определение атрибута

Изменяю права доступа для файла с chmod 600 (рис. 3.2).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 600 dir2/file1
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 3.2: Изменение прав доступа

Пытаюсь установить на файл расширенный атрибут а от имени пользователя guest, но получаю отказ (рис. 3.3).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ chattr +a dir2/file1
chattr: Операция не позволена while setting flags on dir2/file1
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 3.3: Попытка

От имени суперпользователя отказа в установке прав нет (рис. 3.4).

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo chattr +a /home/guest/dir2/file1
[sudo] пароль для kgkrasnova:
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 3.4: Установка прав

Проверяю правильность установки атрибута (рис. 3.5).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ lsattr dir2/file1
-----a----- dir2/file1
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 3.5: Проверка

Выполняю дозапись в файл, далее выполняю чтение файла (рис. 3.6).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ echo "test" >> dir2/file1
[guest@kgkrasnova ~]$ cat dir2/file1
test
test
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 3.6: Дозапись

Пробую удалить файл, получаю отказ от выполнения действия (рис. 3.7).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ rm dir2/file1
rm: невозможно удалить 'dir2/file1': Операция не позволена
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 3.7: удаление

То же самое получаю при попытке переименовать файл (рис. 3.7).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ mv dir2/file1 dir2/ghg
mv: невозможно переместить 'dir2/file1' в 'dir2/ghg': Операция не позволена
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 3.8: изменение

Получаю отказ от выполнения при попытке установить другие права доступа (рис. 3.9).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 000 dir2/file1
chmod: изменение прав доступа для 'dir2/file1': Операция не позволена
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 3.9: изменение прав

Снимаю расширенные атрибуты с файла (рис. 3.10).

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo chattr -a /home/guest/dir2/file1
[sudo] пароль для kgkrasnova:
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo lsattr /home/guest/dir2/file1
----- /home/guest/dir2/file1
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 3.10: Снятие прав

Проверяю ранее не удавшиеся действия: чтение, переименование, изменение прав доступа. Теперь все из этого выполняется (рис. 3.11).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ echo "abcd" > dir2/file1
[guest@kgkrasnova ~]$ cat dir2/file1
abcd
[guest@kgkrasnova ~]$ mv dir2/file1 dir2/oenv
[guest@kgkrasnova ~]$ mv dir2/oenv dir2/file1
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 000 dir2/file1
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 3.11: удачная попытка

Пытаюсь добавить расширенный атрибут `i` от имени пользователя `guest`, как и раньше, получаю отказ (рис. 3.12).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ chattr +i dir2/file1
chattr: Отказано в доступе while reading flags on dir2/file1
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 3.12: Неудачная попытка

Добавляю расширенный атрибут `i` от имени суперпользователя, теперь все выполнено верно (рис. 3.13).

```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo chattr +i /home/guest/dir2/file1
[sudo] пароль для kgkrasnova:
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo lsattr /home/guest/dir2/file1
----i----- /home/guest/dir2/file1
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$
```

Рисунок 3.13: Добавление атрибута

Пытаюсь записать в файл, дозаписать, переименовать или удалить, ничего из этого сделать нельзя (рис. 3.14).

```
[guest@kgkрасnova ~]$ echo "test" > dir2/file1
bash: dir2/file1: Операция не позволена
[guest@kgkрасnova ~]$ echo "test" >> dir2/file1
bash: dir2/file1: Операция не позволена
[guest@kgkрасnova ~]$ cat dir2/file1
cat: dir2/file1: Отказано в доступе
[guest@kgkрасnova ~]$ mv dir2/file1 dir2/fil
mv: невозможно переместить 'dir2/file1' в 'dir2/fil': Операция не позволена
[guest@kgkрасnova ~]$ rm dir2/file1
rm: невозможно удалить 'dir2/file1': Операция не позволена
[guest@kgkрасnova ~]$
```

Рисунок 3.14: запрет

4 Выводы

В результате выполнения работы вы повысили свои навыки использования интерфейса командой строки (CLI), познакомились на примерах с тем, как используются основные и расширенные атрибуты при разграничении доступа. Имели возможность связать теорию дискреционного разделения доступа (дискреционная политика безопасности) с её реализацией на практике в ОС Linux. Опробовали действие на практике расширенных атрибутов «а» и «і»

5 Список литературы. Библиография

[0] Методические материалы курса

[1] Права доступа: <https://codechick.io/tutorials/unix-linux/unix-linux-permissions>

[2] Расширенные атрибуты: <https://ru.manpages.org/xattr/7>

[3] Операции с расширенными атрибутами: <https://p-n-z-8-8.livejournal.com/64493.html>